

秘密★启用前

2018 年广州市初中毕业生学业考试

物 理

本试卷分第一部分和第二部分。第一部分第 1 至第 3 页，第二部分第 4 至第 8 页，共 8 页。总分 100 分。考试时间 80 分钟。

注意事项：

1. 答题前，考生务必在答题卡上用黑色字迹的签字笔或钢笔填写自己的考生号、姓名；填写考点考场号、座位号；再用 2B 铅笔把对应两号码的标号涂黑。
2. 第一部分每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案；不能答在试卷上。
3. 第二部分答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，改动的答案也不能超出指定的区域；除作图可用 2B 铅笔外，其他都必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答。不准使用涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
5. 全卷共 24 小题，请考生检查题数。

第一部分（共 36 分）

一、选择题（每小题 3 分）

每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意

1. 图 1 是常用的 5 号电池的示意图，其型号的另一种表示方法为“14500”，前两位数是直径，后三位数是高度。这型号电池高度为

A. 14mm B. 145mm C. 500mm D. 50.0mm



图 1

2. 静置的密封容器内只有氢气.若以○表示氢气分子,图 2 中最能代表容器内氢气分子分布的是

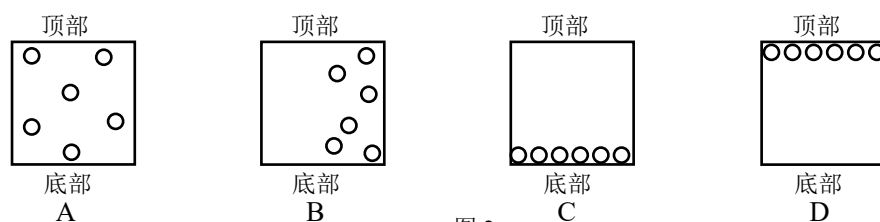


图 2

3. 吉他上的弦绷紧时发声的音调比它不紧时高,则绷紧的弦发声比它不紧时

- A. 振幅一定更大
- B. 振幅一定更小
- C. 振动频率一定更低
- D. 每秒内振动次数一定更多

4. 对比图 3 中我国 2017 年发电量和 2030 年预测发电量,预测

- A. 火电发电量将减少
- B. 水电发电量将增加
- C. 我国将以核能发电为主
- D. 风电发电量占总发电量的比例将减小

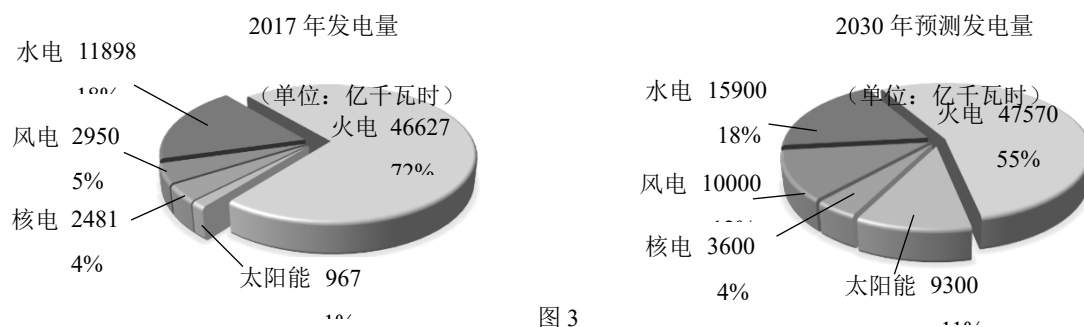


图 3

5. 如图 4 所示,通电导线 a、b 固定不动,左磁体对 a 的作用力为 F_a ,右磁体对 b 的作用力为 F_b ,下列说法正确的是

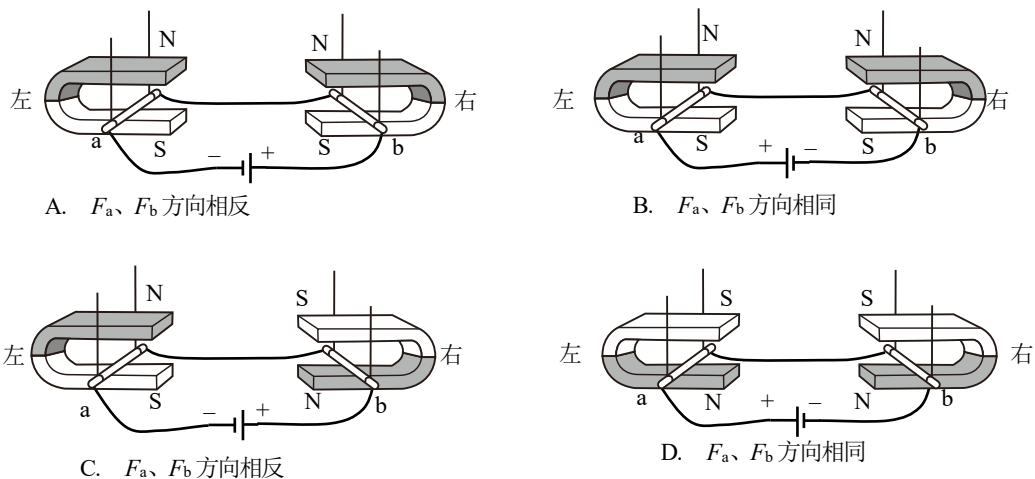


图 4

6. 如图 5 所示金属球使小芳带电, 则小芳

- A. 得到电子 B. 失去电子 C. 得到原子核 D. 相互排斥的头发带上同种电荷

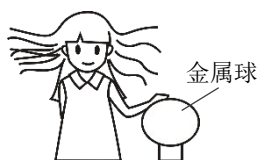


图 5

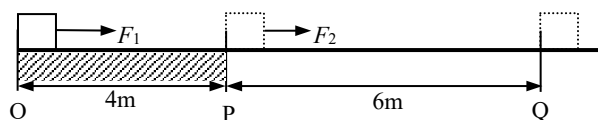


图 6

7. 如图 6 所示, OQ 是水平地面, 物体在水平拉力作用下从 O 匀速直线运动到 Q. OP 段拉力 F_1 为 300N, F_1 做的功为 W_1 , 功率为 P_1 ; PQ 段拉力 F_2 为 200N, F_2 做的功为 W_2 , 功率为 P_2 . 则

- A. $W_1 > W_2$ B. $W_1 < W_2$ C. $P_1 > P_2$ D. $P_1 < P_2$

8. 如图 7 所示, 水平桌面上的甲、乙两物体分别在水平拉力作用下处于静止状态, $G_{\text{甲}} > G_{\text{乙}}$. 甲受到的摩擦力

- A. 大于 5N B. 等于 5N
- C. 大于乙受到的摩擦力 D. 等于乙受到的摩擦力

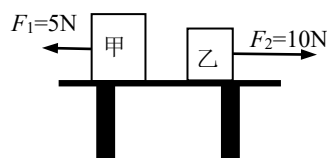


图 7

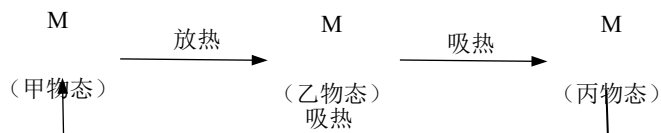


图 8

9. 物质 M 通过吸、放热，出现三种不同物态，如图 8 所示.甲、乙、丙物态依次为
- A. 固 液 气 B. 气 液 固 C. 气 固 液 D. 液 固 气

10. 如图 9 所示，甲、乙两个质量不同的小球从相同高度静止释放，甲球下落过程中经过 P、Q 两点.忽略空气阻力，下列说法正确的是

- A. 着地瞬间，两球的动能相等
- B. 甲球在 P 点和 Q 点的机械能相等
- C. 释放瞬间，两球的重力势能相等
- D. 从释放到着地，两球所受重力做的功相等

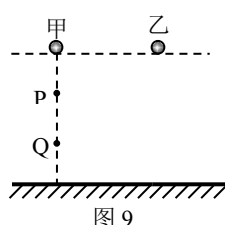
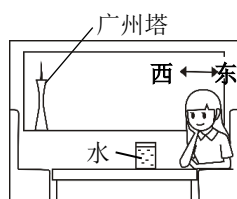


图 9



甲(先拍)



乙(后拍)

图 10

11. 向前直线行驶的车内，小明给小芳连拍两张照片如图 10 所示.拍照过程中车可能

- A. 向西加速 B. 向东加速 C. 向西减速 D. 向东减速

12. 将物体分别放在甲、乙凸透镜前，物距相同，通过甲透镜成正立放大的像，通过乙透镜成倒立缩小的像. 图 11 是平行于主光轴的光线通过甲透镜的光路图，图 12 中哪幅图可能是平行于主光轴的光线通过乙透镜的光路图

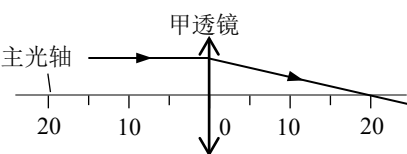
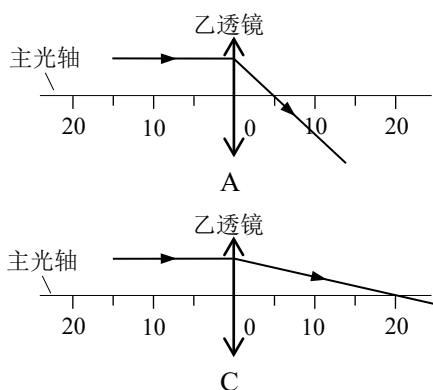
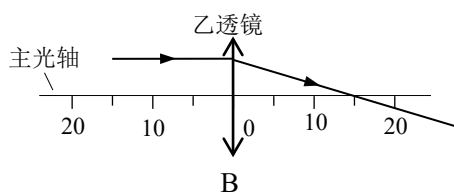


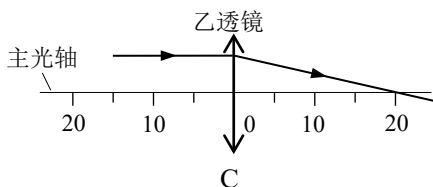
图 11



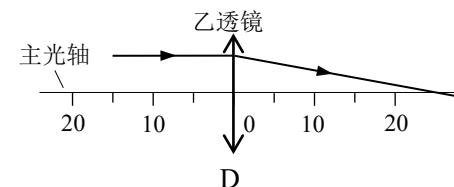
A



B



C



D

图 12

第二部分 (共 64 分)

二、填空 作图题 (共 24 分)

13. 两条光线通过透镜的光路如图 13 所示.

(1) 该透镜是_____透镜 (选填 “凹”、“凸”).

(2) 光线 a 射向水面.在图中①画出 a 的反射光线; ②大致画出 a 进入水中的折射光线;
③标示出反射角 r_1 和折射角 r_2 .

(3) 逐渐往容器中加水, 光线 a 在容器底形成的光斑会_____ (选填 “左移”、“右移”、“不动”).

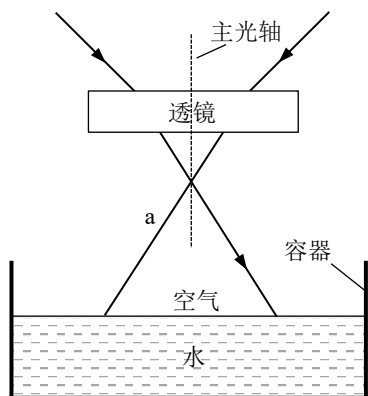


图 13

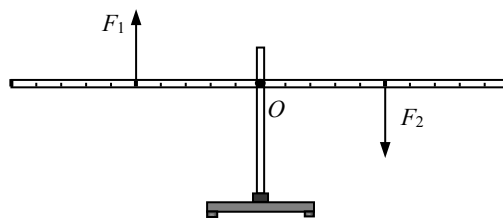


图 14

14. O 为支点的轻质杠杆原处于水平静止.现同时施加大小相等的力 F_1 、 F_2 (如图 14).

(1) 此时杠杆能否保持平衡?_____

(2) 画出图中 F_1 的力臂 l_1 .

15. (1) 图 15 是托里拆利实验装置, 测得当地大气压等于_____mm 高的水银柱所产生的压强.

(2) 关于图 15 现象的成因, 十七世纪有两种观点.观点一: 否认大气压存在, 玻璃管内本应充满液体, 液面下降是因为管内的部分液体变成气体, 管内气体越多, 液面下降越多.观点二: 管内液面上方是真空, 大气压支撑起液柱.帕斯卡为了验证哪种观点正确, 将两根长 12m 规格相同的玻璃管分别装满水和酒, 倒置在相应液体槽中.酒的密度比水小, 且比水易变成气体. 若观点一正确, 应出现图 16 中____图的现象.若观点二正确, 应出现图 16 中____图的现象.

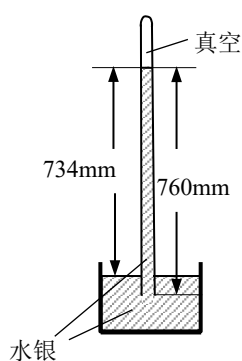


图 15

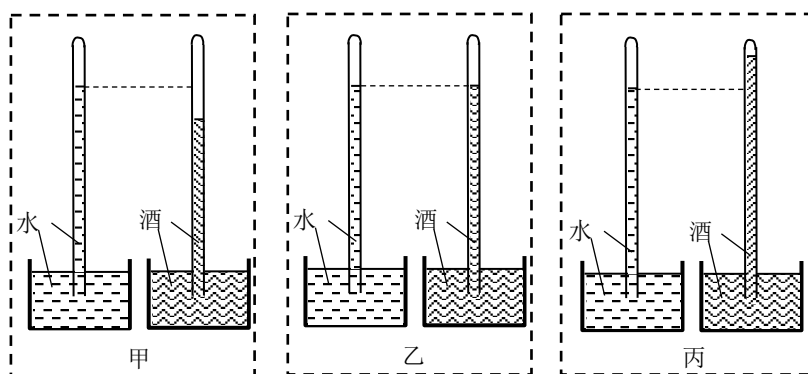
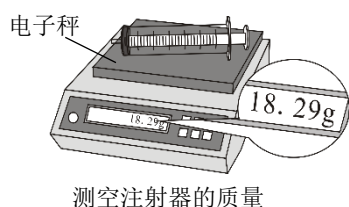


图 16

16. 测量某液体密度的实验如图 17 所示, 液体的质量为 _____ g, 依据公式 $\rho = \frac{m}{V}$, 液体的密度为 _____ g/cm³.



测空注射器的质量

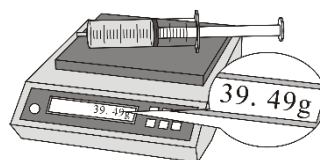


图 17

测装有 20mL 液体的注射器的质量

17. 小明用图 18 中的动滑轮匀速拉动水平地面上的物体 A, 测出 A 移动的距离 s 、水平拉力 F 和 A 的重力 G .

(1) 以上条件能否求出此时滑轮的机械效率 η ? _____ 如果能, 写出 η 的表达式; 如果条件不足, 写出还需补充的物理量的测量步骤和符号, 并写出 η 的表达式. _____ (η 用题目已知及补充的物理量符号表示)

(2) 若 A 在 10s 内运动了 4m, A 的速度为 _____.

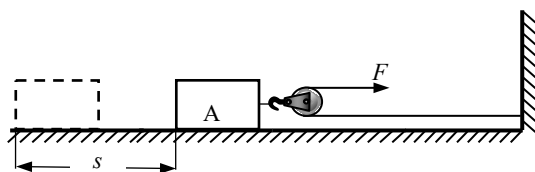


图 18

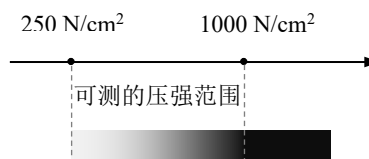


图 19

18. 白色感压纸受到的压强达到可测最小值时才变色, 且颜色随压强变大而变深, 大于可测最大值时颜色不再变深. 感压纸 A 的规格如图 19 所示.

实验 1: 用 250N 的压力垂直作用在 A 上, 受力面积为 0.25cm², 此压力对 A 的压强为 _____ N/cm².

实验 2: 仍用 250N 的压力垂直作用在与 A 规格相同的感压纸上, 要使它变色且颜色深

度与实验 1 不同，下列哪些受力面积符合要求?_____

- ① 2cm^2 ② 0.8cm^2 ③ 0.3cm^2 ④ 0.1cm^2 ⑤ 0.01cm^2

19. 测得某熔断开关 S 在不同电流下的熔断时间如下表. 将电磁铁开关和 S 接入电路, 如图 20 所示. 当 $I > 4\text{A}$ 时, 电磁铁能在 0.1s 内吸动衔铁, 使电路断开, 衔铁无法自动恢复至图示位置; 当 $1\text{A} < I \leq 4\text{A}$ 时, 电磁铁无法吸动衔铁, S 发热熔断, 使电路断开 (熔断时间为 S 开始通电到它熔断的时间).

(1) S 的电阻为 1Ω , 当 $I=2\text{A}$, 通电时间为____s 时 S 熔断, 此过程中 S 产生的热量是____J;

(2) 当 $I=5\text{A}$ 时, 通电 0.1s , S 能否熔断?_____

(3) 若电路中电流方向与图 20 中相反, 电磁铁吸引还是排斥衔铁?_____

电流/A	1	1.5	2	4	5
熔断时间/s	不会熔断	220	40	5	2

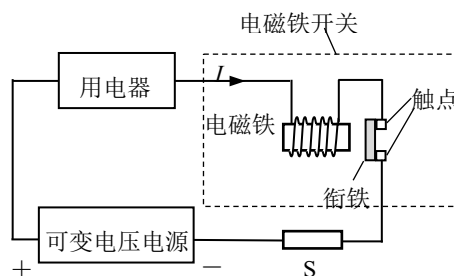


图 20

三、解析题 (共 20 分)

解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位.

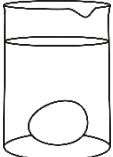
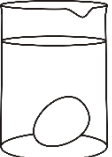
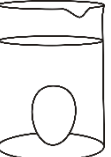
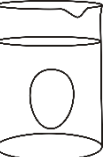
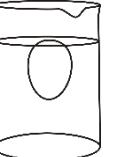
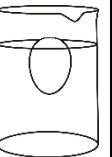
20. 测得某白炽灯在不同电压下的电功率如下表

数据序号	灯两端电压 U/V	灯的电功率 P/W
1	220	40
2	110	12.1

(1) 灯两端电压为 220V 时, 灯的电阻为多少?

(2) 灯两端电压为 110V 时, 通过灯的电流为多少? 通电 100s 灯消耗的电能是多少?

21. 小明每天测量同一个鸡蛋的质量，再把鸡蛋放入水中，观察它的浮沉情况后，取出放好。下表是他记录的部分数据及现象。（鸡蛋的体积保持不变， $g=10\text{N/kg}$ ， $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$ ）

	第 1 天	第 8 天	第 29 天	第 57 天	第 58 天	第 70 天
质量 m/g	66.8	66.2	64.4	62.0	61.9	60.8
鸡蛋 在水中的 位置	 沉底	 沉底	 沉底	 悬浮	 漂浮	 漂浮

- （1）求第 57 天鸡蛋所受浮力及鸡蛋的体积。
- （2）比较第 1 天和第 70 天鸡蛋受到浮力的大小，写出判断依据。
- （3）根据表格的现象你如何判断鸡蛋存放时间的长短？

四、实验 探究题（共 20 分）

22. 小芳想了解当滑动变阻器与电阻并联时，调节滑片，电阻两端的电压及电路中的电流怎样改变.

(1) 实验电路图如图 21 所示，请在图 22 中连接对应的实物图.

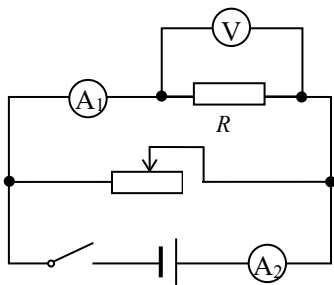


图 21

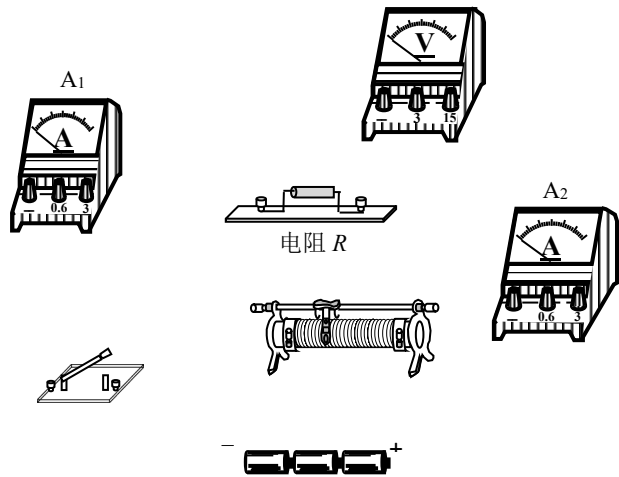


图 22

(2) 改变滑动变阻器接入电路的阻值，记录数据如下表. 根据表中数据在图 23 的坐标系中画出电阻 R 的 $U-I$ 图线.

数据序号	1	2	3	4
电压表示数 U/V	2.40	1.80	1.20	0.60
电流表 A_1 示数 I_1/A	0.16	0.12	0.08	0.04
电流表 A_2 示数 I_2/A	0.40	0.75	1.14	1.50

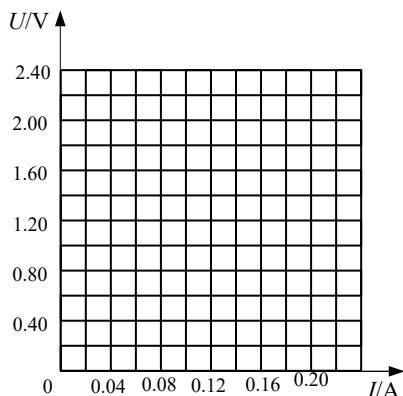


图 23

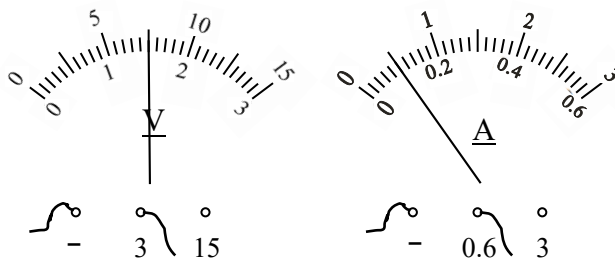


图 24

(3) 某次实验电压表和电流表 A_1 的示数如图 24 所示, $U = \underline{\quad\quad} \text{V}$, $I_1 = \underline{\quad\quad} \text{A}$, $I_2 = 0.90 \text{A}$, 此时通过滑动变阻器的电流为 $\underline{\quad\quad} \text{A}$.

(4) 此电路不允许滑动变阻器接入电路的阻值为零, 原因是 $\underline{\quad\quad\quad\quad}$.

23. 如图 25 所示, 用加热器给初温均为 20°C 的甲、乙液体加热 ($m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$), 两种液体每秒吸收的热量相同. 这两种液体的温度-加热时间的图线如图 26.

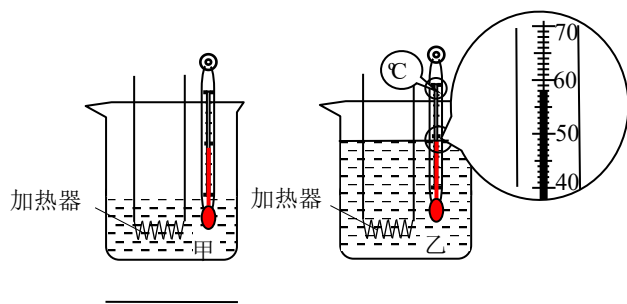


图 25

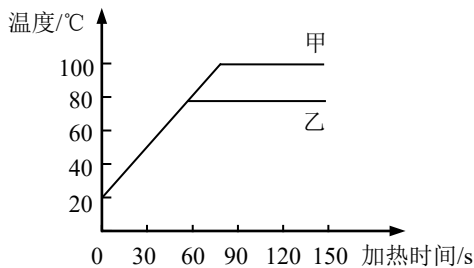


图 26

(1) 某时刻温度计示数如图 25 所示, 此时乙的温度为 $\underline{\quad\quad} ^\circ\text{C}$.

(2) 甲液体第 30s 的内能 $\underline{\quad\quad}$ 第 35s 的内能 (选填“大于”、“等于”、“小于”).

(3) 小明根据图 26 中 0 至 30s 图线及题目所给信息得出: 甲液体的比热容比乙液体的大. 你认为小明的说法是否正确? $\underline{\quad\quad\quad}$ 你的判断依据是什么? $\underline{\quad\quad\quad}$

24. 小明把两端开口的细玻璃管插入水中,发现管内的液面上升(如图 27).他查资料得知:管内外液面高度差与水温、管的内径有关.小明想利用这支细玻璃管探究管内外液面高度差与水温的定量关系,请你帮他设计实验方案.

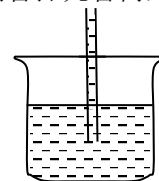


图 27

(1) 实验器材: 细玻璃管、_____.

(2) 实验步骤 (可画图或文字表述):

(3) 设计记录数据的表格.